

PROTOCOLO STOP & WAIT CON CAPA DE ENTRELAZAMIENTO SIMULADO

Claves cuánticas:

La información puede codificarse en unidades llamadas qubits, que no son más que sistemas cuánticos con dos estados propios, como por ejemplo un átomo aislado cuyo spin puede estar hacia arriba, hacia abajo e incluso en una combinación arbitraria de ambos. Ya que no se pueden medir las propiedades de un qubit sin modificarlo, es imposible hacer copias exactas del mismo. Esta propiedad no es más que una consecuencia del Teorema de no clonación, por el cual es imposible extraer información del sistema sin ser detectado.

Teleportación Cuántica

Para construir la red física necesitamos entrelazar dos qubits (como átomos) haciendo que absorban fotones emitidos por una fuente externa, o bien utilizando repetidores cuánticos para ir enlazando tramos intermedios si la distancia es demasiado grande. Una vez logrado el enlace, el proceso consiste en que Alice entrelaza el dato que quiere enviar con su qubit de la red y realiza unas mediciones locales; la clave es que debe comunicar los resultados de estas medidas a Bob mediante un canal clásico convencional, ya que él necesita esos datos específicos para saber qué operación aplicar en su extremo y así recuperar el estado cuántico original intacto.

Trusted Nodes (Ampliación):

Como no es posible copiar el estado de los fotones sin conocerlo, el nodo seguro medirá la polarización de cada fotón. De este modo, puede reconstruir la clave de cifrado, que se almacena en el nodo como información clásica.

Una vez que el nodo seguro posee la clave de cifrado, puede encriptarla de nuevo en fotones polarizados y enviarla a Bob. Lógicamente, esos fotones estarán en el mismo estado que los que envió Alice originalmente.

Deben estar protegidos, de modo que tan solo protegiendo los nodos, proteges toda la comunicación.

Funcionamiento del Protocolo

1. El Emisor (Simulando la Medición de Bell) En lugar de simplemente comprimir o enviar el dato tal cual, lo que hace el código es combinar el dato real con un byte semi-aleatorio (generado a partir de una semilla fija). La operación es XOR ($\text{data} \wedge \text{random_byte}$).

- **¿Qué conseguimos?** Convertir la información en algo totalmente ilegible si se mira desde fuera.
- **Analogía cuántica:** Esto simula el momento en que Alice realiza la "Bell State Measurement", interactuando su qubit de datos con su mitad del par de fotones entrelazados. El resultado clásico que obtenemos depende de esa correlación.

2. La Red (El Canal Clásico) Para mover esa información, utilizamos el protocolo *Stop & Wait*. Lo que viaja por el cable es ese byte "transformado".

- **Seguridad:** Si ponemos un 'sniffer' en el canal, lo único que veremos son números aleatorios sin sentido. El dato original viaja oculto tras esa aleatoriedad, simulando que sin la otra parte del par entrelazado, la información es indescifrable.

3. El Receptor (Reconstrucción y Corrección) Al recibir el byte, el receptor entra en juego. Como comparte la misma semilla inicial que el emisor (lo que representa tener la otra mitad del par entrelazado), genera exactamente la misma secuencia de números aleatorios.

- **La operación:** Simplemente aplica la inversa (XOR de nuevo).
- **Analogía cuántica:** Esto representa a Bob usando su par entrelazado y aplicando las correcciones de Pauli necesarias para recuperar el estado cuántico original intacto.

Resultado: Gracias a que la operación XOR es matemáticamente reversible, la recuperación es exacta, bit a bit. Si envías un 255, al otro lado aparece un 255. El test de la práctica da el visto bueno porque logramos el 100% de integridad: hemos cumplido con la simulación física (protegiendo el dato por correlación) y con el requisito de la práctica (el dato llega perfecto).